

ABSORCIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN MEDIOS DIELÉCTRICOS

Integrantes:

Santiago Cabrera

Juan Ignacio Giachetti

Joaquín Leroy

Gabriel José Vigo Abad

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analizan tres configuraciones de complejidad creciente:

1. Una lámina resistiva fina respaldada por un conductor perfecto, separada de éste por un espaciador dieléctrico sin pérdidas.
2. Una estructura formada por dos láminas resistivas separadas mediante capas dieléctricas sin pérdidas, que permite evaluar cómo la superposición de capas habilita la aparición de nuevos mínimos y una mayor flexibilidad en el diseño.
3. Una lámina resistiva fina, pero incorporando pérdidas en el material dieléctrico, lo cual permite estudiar su impacto en la profundidad y el ancho de banda del mínimo de reflexión.

MARCO TEORICO

Ecuaciones de onda

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} = \gamma^2 V(z), \quad \frac{d^2 I(z)}{dz^2} = \gamma^2 I(z)$$

Donde

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

Impedancia característica de la línea

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

Impedancia de entrada de un tramo de línea

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)}$$

MARCO TEORICO

Coeficiente de reflexión

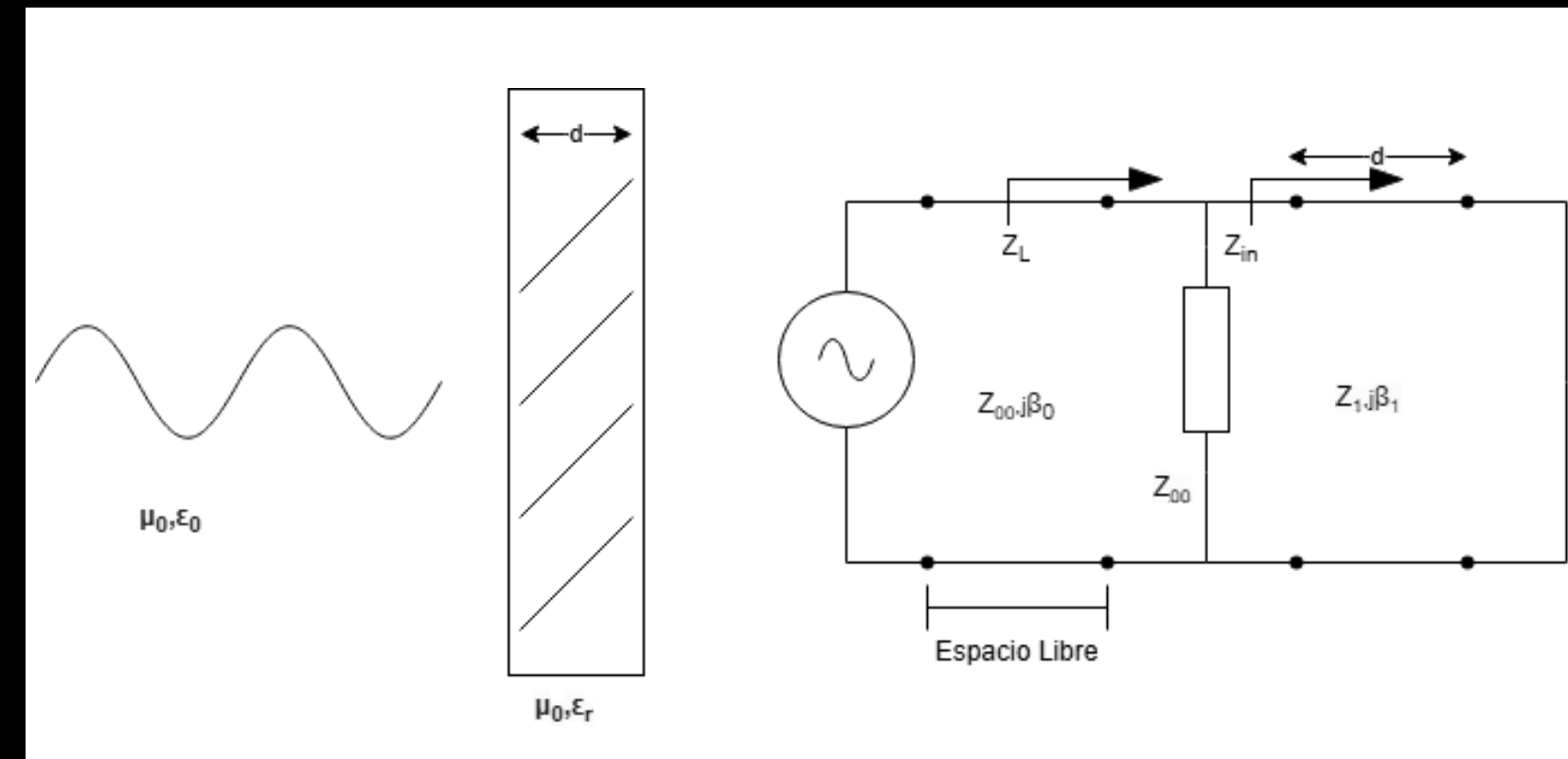
$$\Gamma = \frac{Z_{\text{in}} - Z_0}{Z_{\text{in}} + Z_0}$$

Absorbancia

$$A = 1 - T - R = 1 - R = 1 - |\Gamma|^2$$

PLACA RESISTIVA FINA RESPALDADA POR UN CONDUCTOR PERFECTO

- El medio incidente: espacio libre, caracterizado por una impedancia de onda $Z_{00} \approx 377 \Omega$.
- Una placa resistiva fina situada en el plano $z = 0$, con resistencia superficial R_s (en Ω/m^2). Se supone que la placa es eléctricamente muy delgada comparada con la longitud de onda, por lo que su efecto puede modelarse como una resistencia concentrada.
- Un espaciador dieléctrico sin pérdidas de espesor d , de permitividad relativa ϵ_r y permeabilidad μ_0 . Este espaciador se modela como un tramo de línea de transmisión ideal de impedancia característica Z_1 y constante de fase $\beta_1 = \omega\sqrt{(\mu_0\epsilon_0\epsilon_r)}$.



PLACA RESISTIVA FINA RESPALDADA POR UN CONDUCTOR PERFECTO

Impedancia equivalente

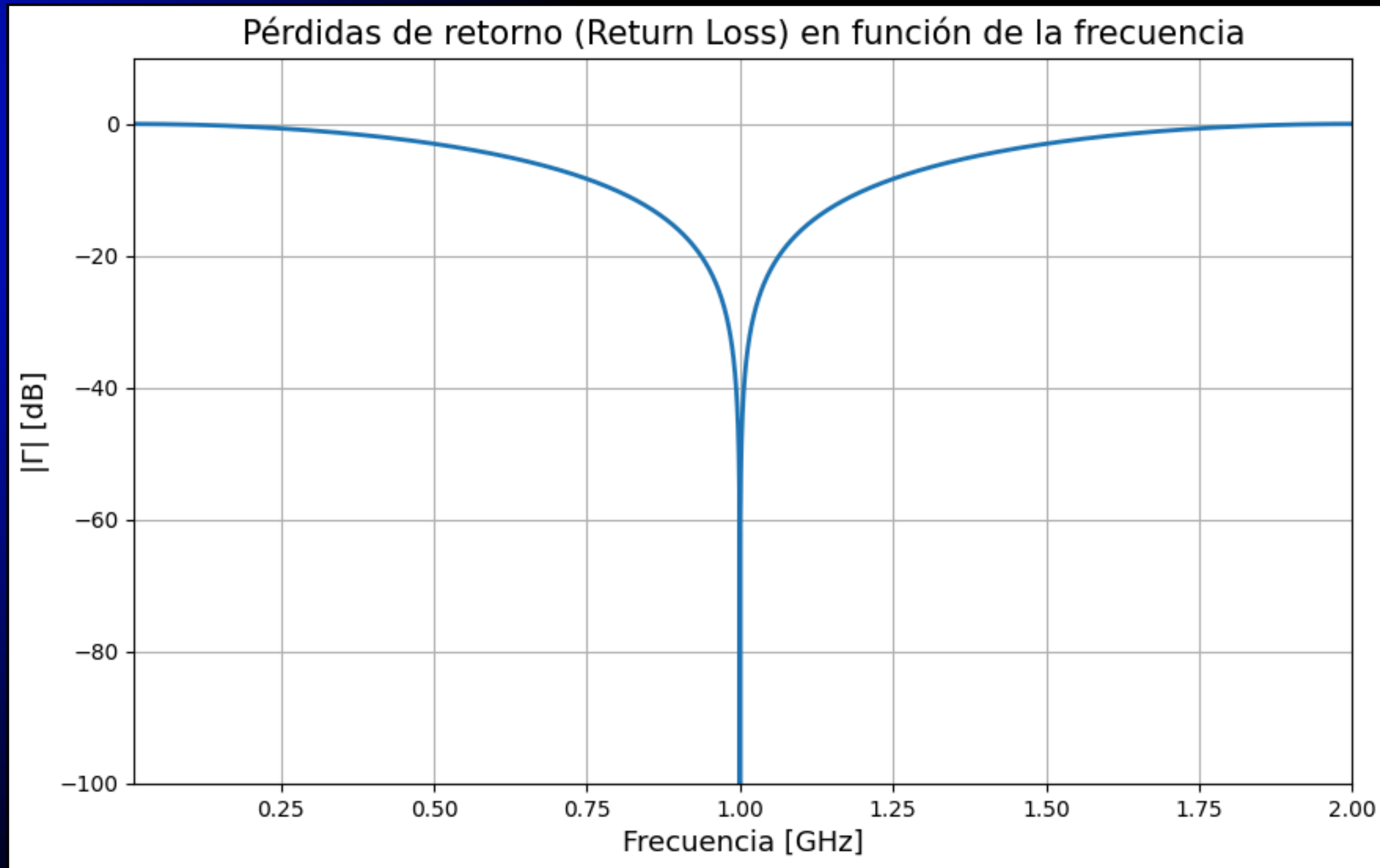
$$Z_{\text{eq}} = \frac{1}{Y_{\text{eq}}} = \left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{jZ_1 \tan(\beta_1 d)} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{R_s} - \frac{j}{Z_1 \tan(\beta_1 d)} \right)^{-1} = \frac{j R_s Z_1 \tan(\beta_1 d)}{R_s + j Z_1 \tan(\beta_1 d)}$$

Condición de diseño

$$\beta_1(f_0)d = \frac{\pi}{2}$$

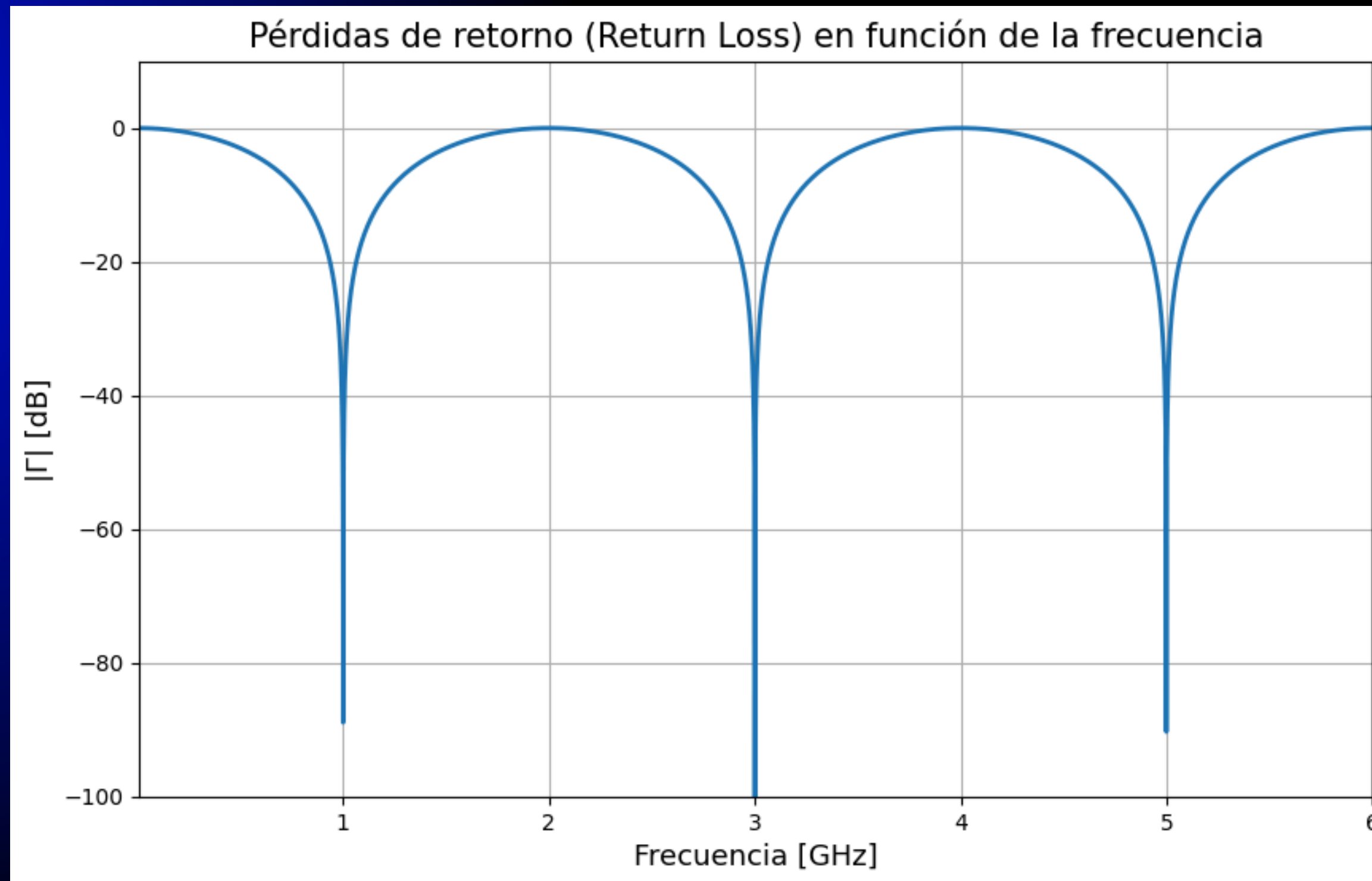
$$d = \frac{\lambda_1(f_0)}{4}$$

RESULTADOS Y ANÁLISIS

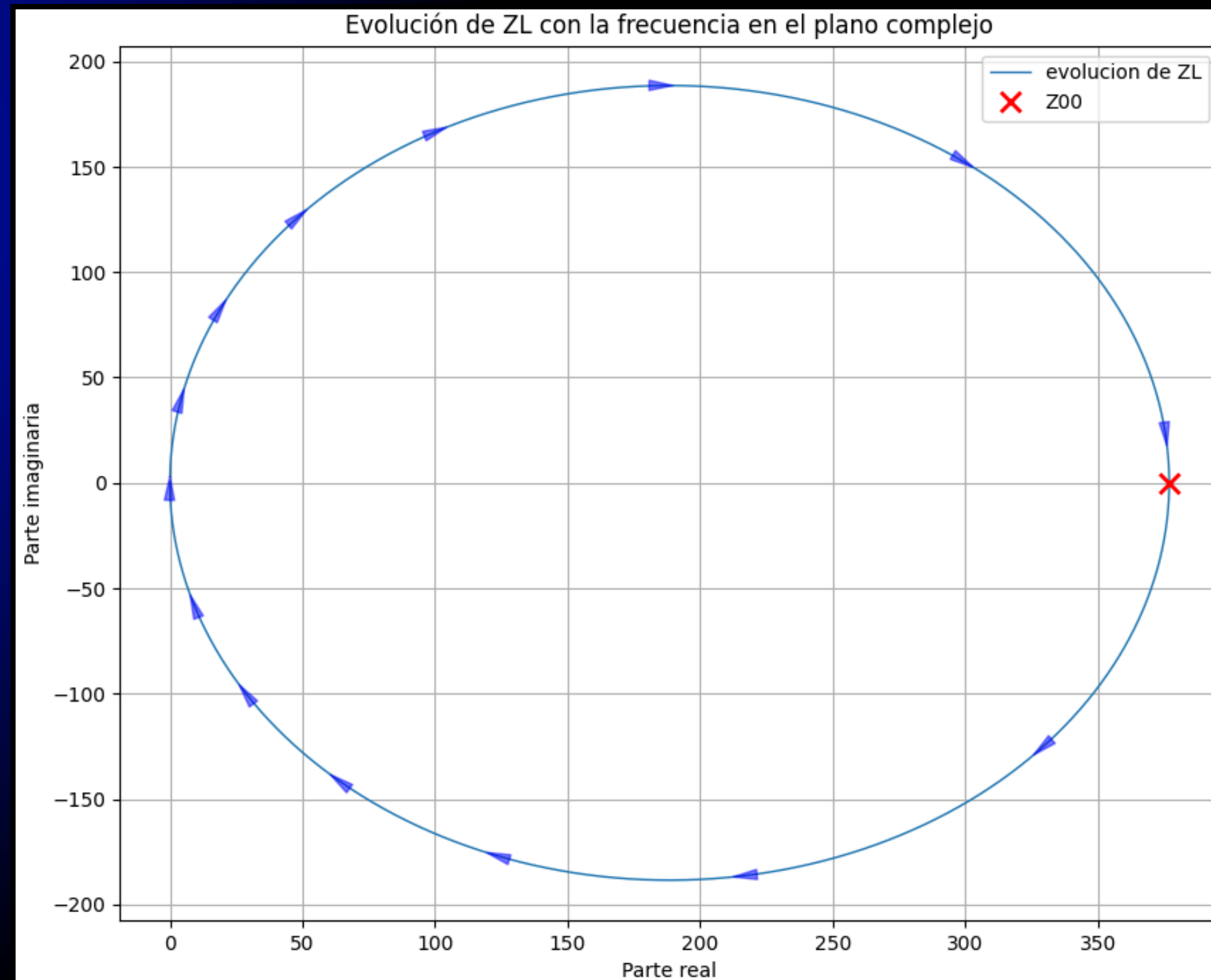


RESULTADOS Y ANÁLISIS

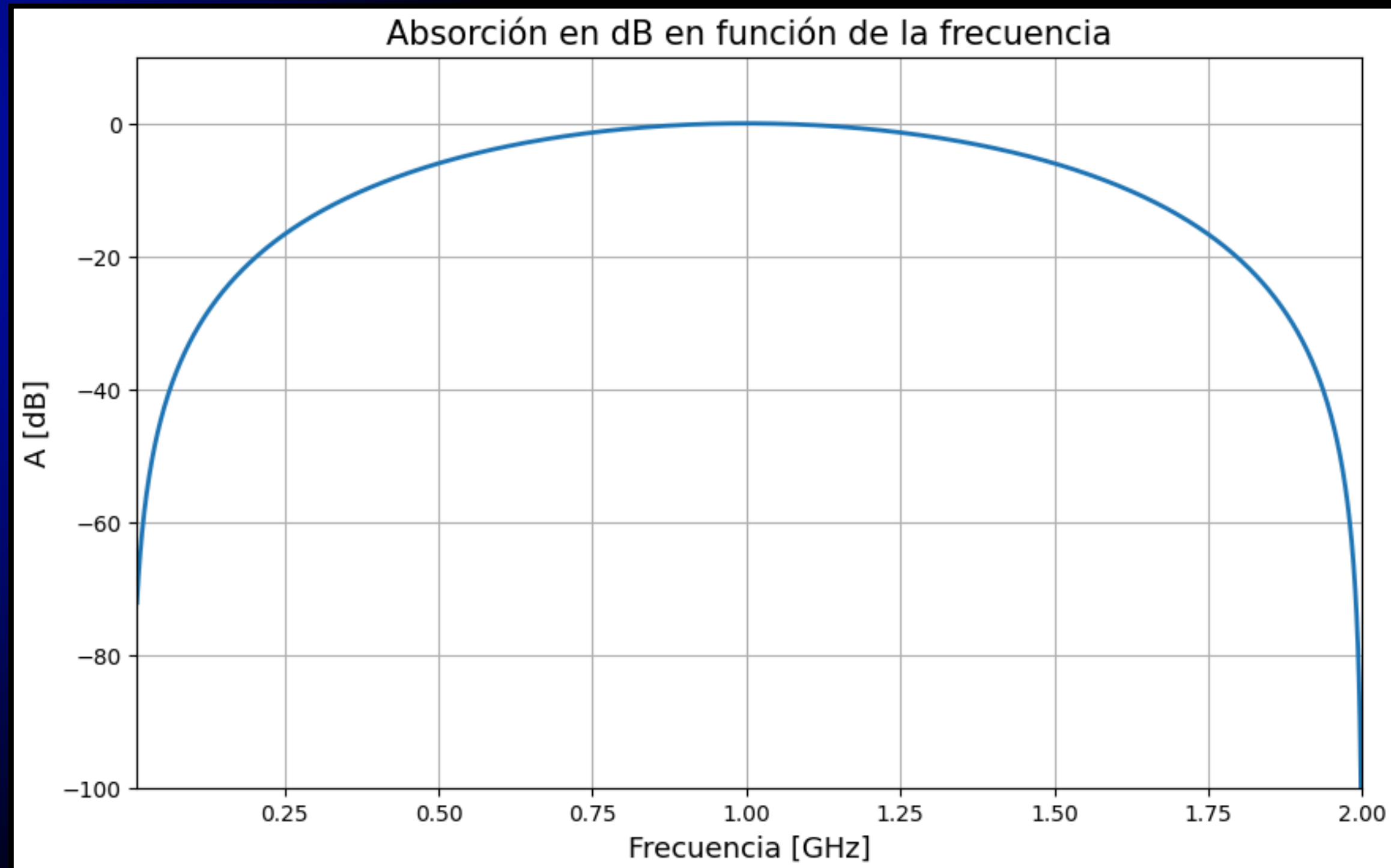
$$\beta_1 d = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



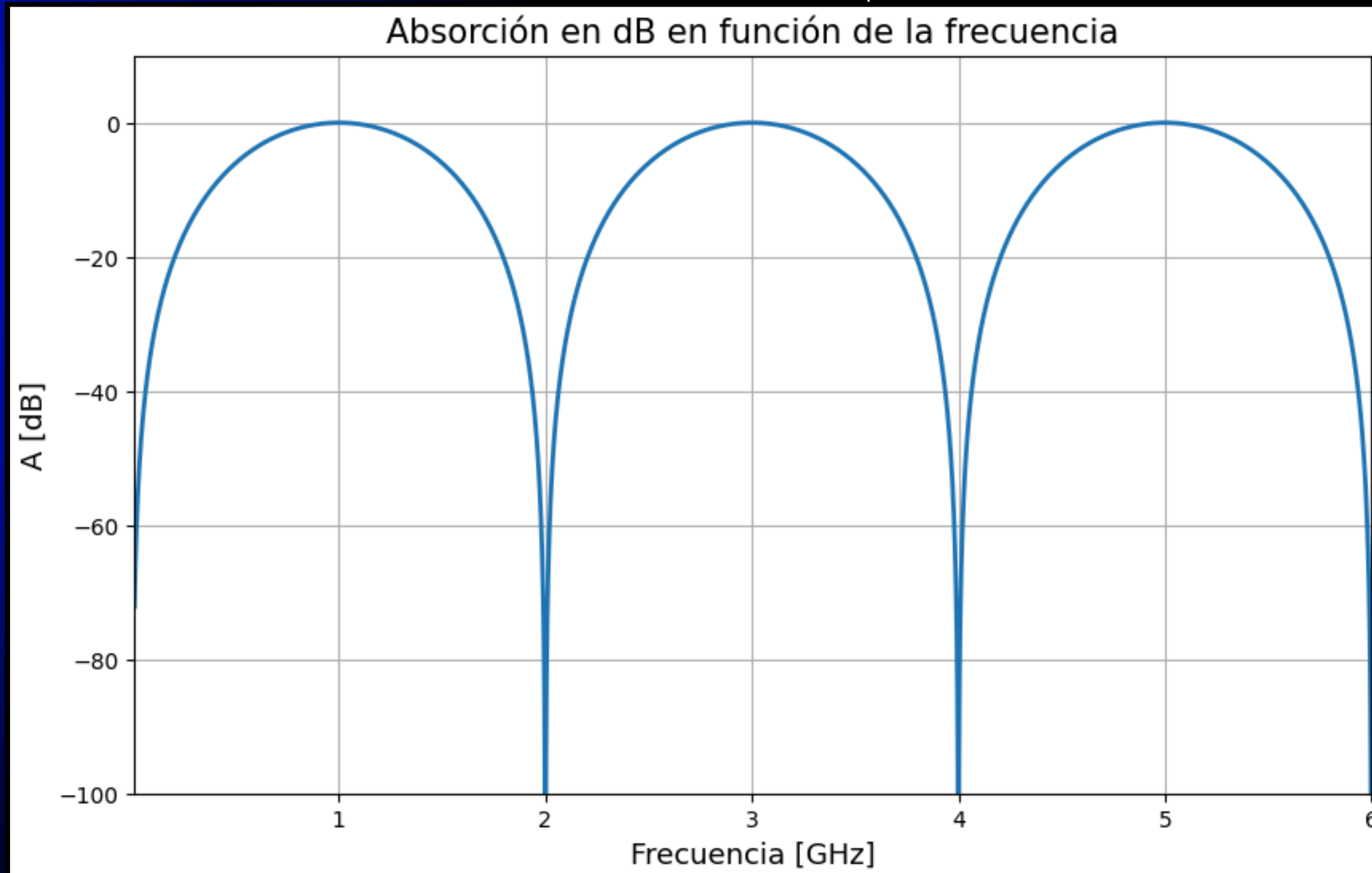
RESULTADOS Y ANÁLISIS



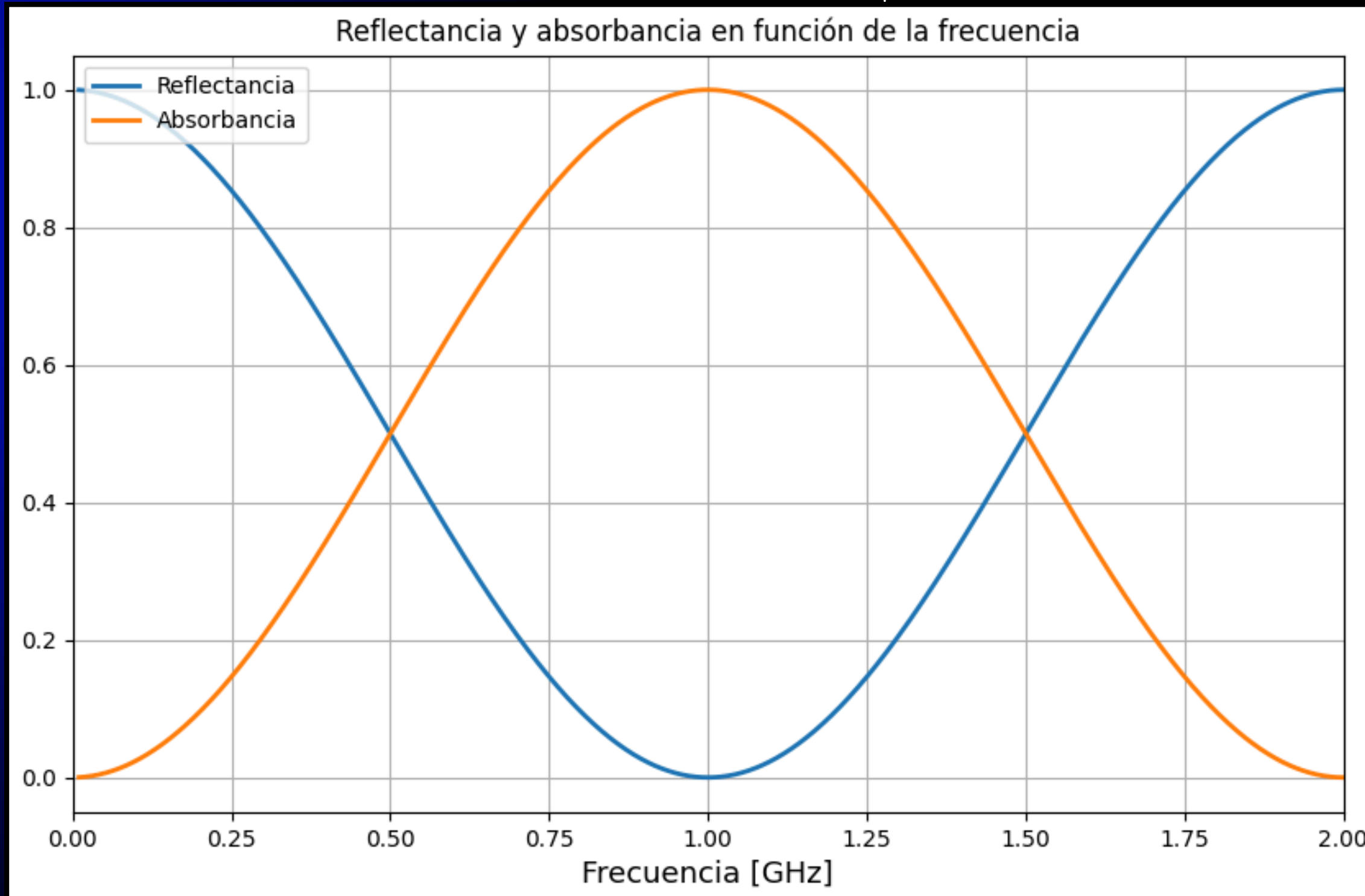
RESULTADOS Y ANÁLISIS



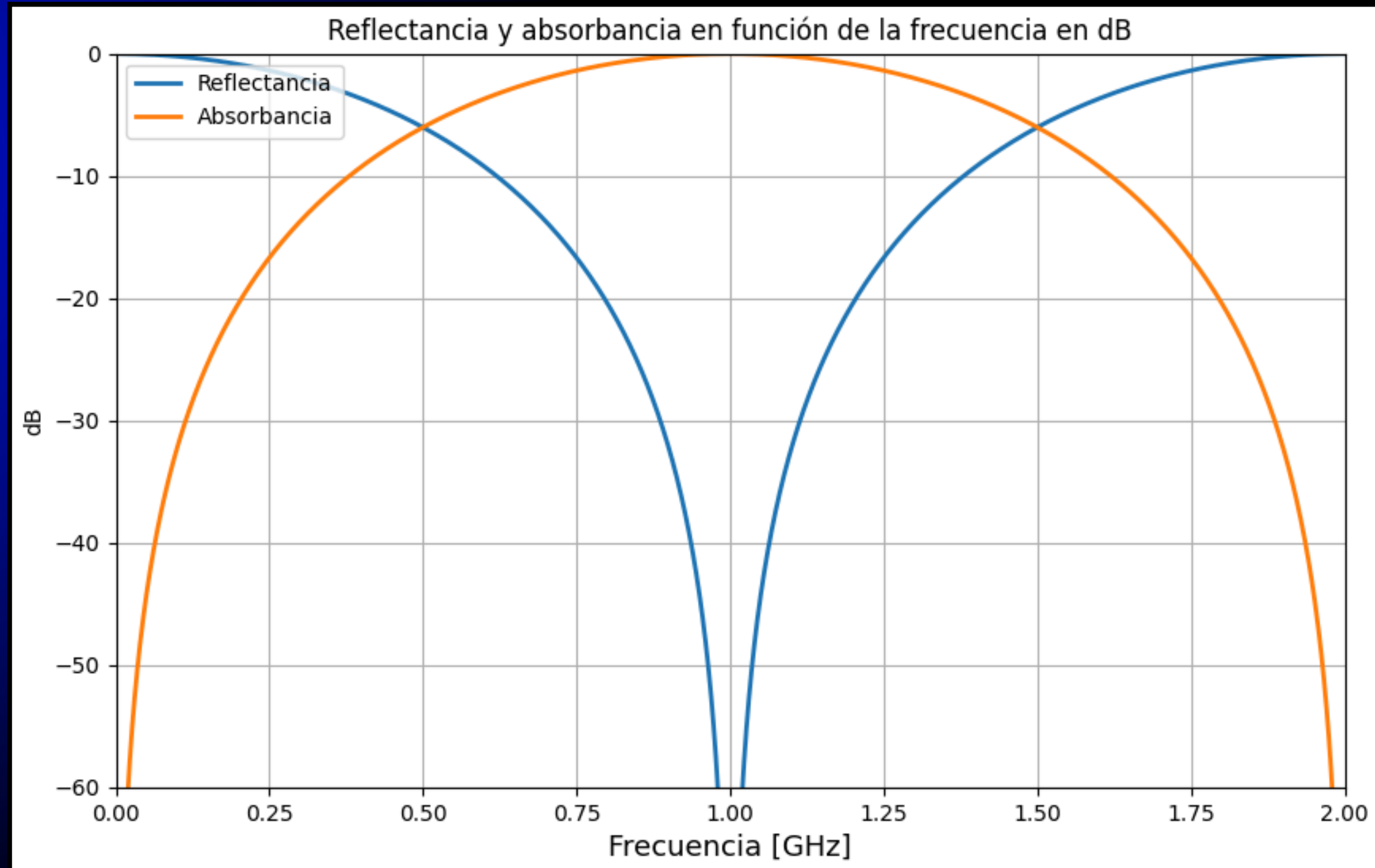
RESULTADOS Y ANÁLISIS



RESULTADOS Y ANÁLISIS

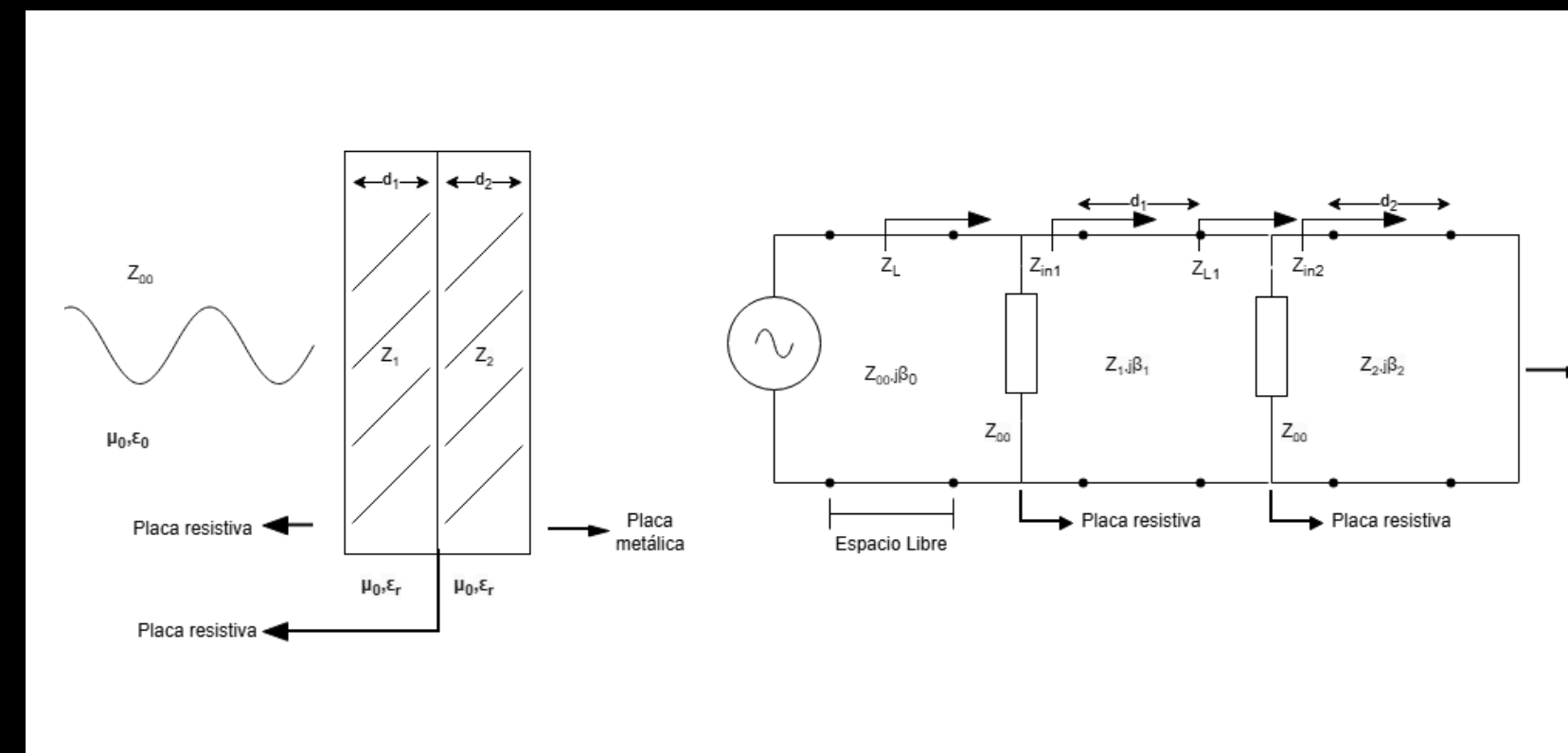


RESULTADOS Y ANÁLISIS



2 CAPAS DE LÁMINA RESISTIVA Y DIELECTRICO, RESPALDADAS POR UN CONDUCTOR PERFECTO

- Una lámina resistiva fina, modelada por una resistencia concentrada de valor Z_{00}
- Una capa de dieléctrico ideal de espesor d_1 , características ϵ_{r1} , μ_0 , impedancia característica $Z_1 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_{r1}\epsilon_0)}$ y constante de fase $\beta_1 = \omega\sqrt{(\mu_0\epsilon_{r1}\epsilon_0)}$
- Una segunda lámina resistiva con el mismo valor
- Una segunda capa de dieléctrico ideal de espesor d_2 , características ϵ_{r2} , μ_0 , impedancia característica $Z_2 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_{r2}\epsilon_0)}$ y constante de fase $\beta_2 = \omega\sqrt{(\mu_0\epsilon_{r2}\epsilon_0)}$
- Una placa de conductor ideal



$$Z_{in1} = Z_1 \cdot \frac{Z_{L1} + jZ_1 \cdot \tan(\beta_1 d_1)}{Z_1 + jZ_{L1} \cdot \tan(\beta_1 d_1)}$$

2 CAPAS DE LÁMINA RESISTIVA Y DIELECTRICO, RESPALDADAS POR UN CONDUCTOR PERFECTO

Impedancia equivalente

$$Z_{in1} = Z_1 \cdot \frac{Z_{L1} + jZ_1 \cdot \tan(\beta_1 d_1)}{Z_1 + jZ_{L1} \cdot \tan(\beta_1 d_1)}$$

Condiciones

$$Z_{in1} \rightarrow \infty \text{ en } f_0$$

$$Z_{L1} = 0 \text{ para } f_0, \text{ para lo cual se necesita que } Z_{in2} = 0$$

Valores elegidos

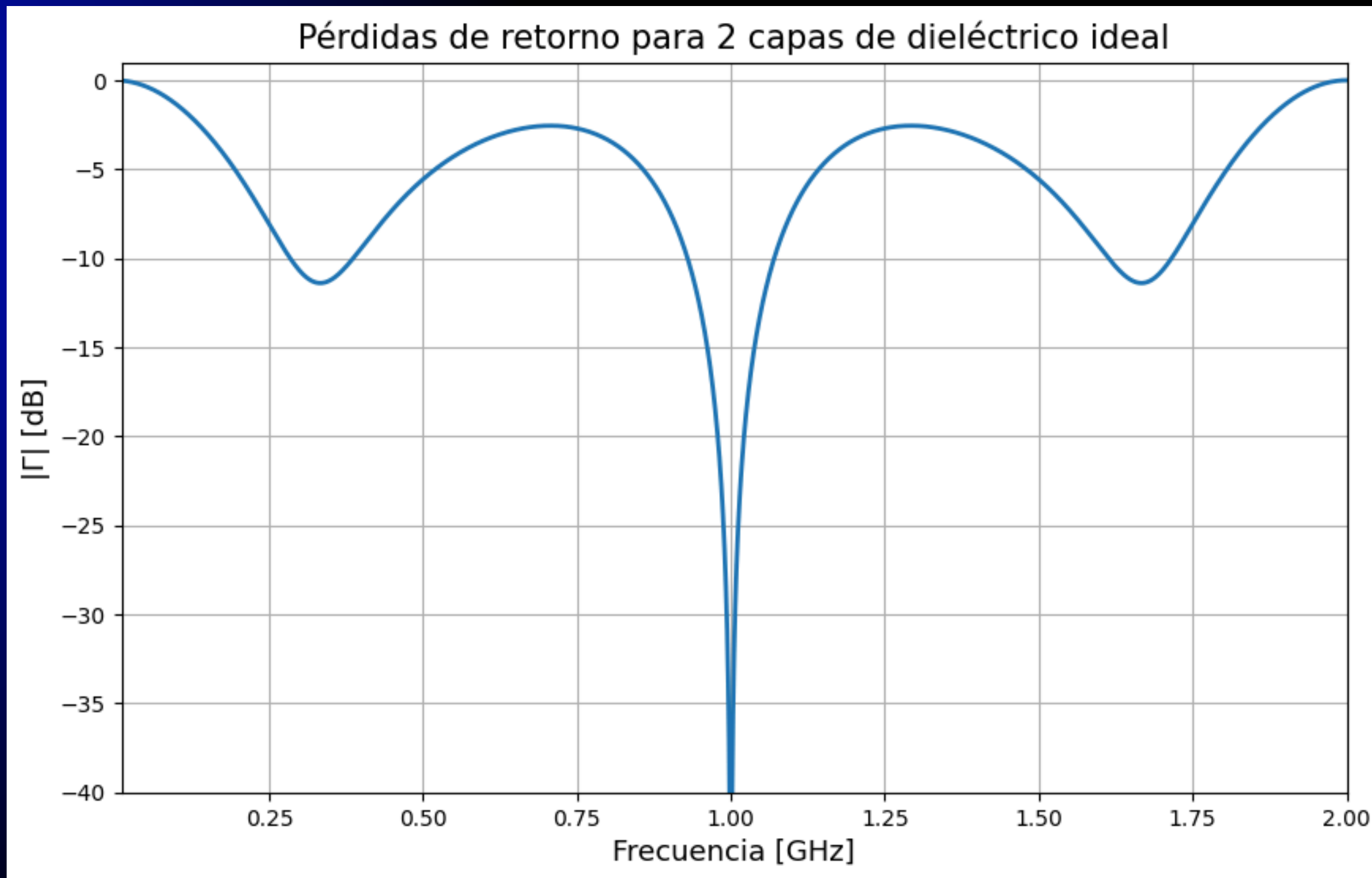
$$\beta_1 d_1 = \pi/2$$

$$d_1 = \lambda_1/4$$

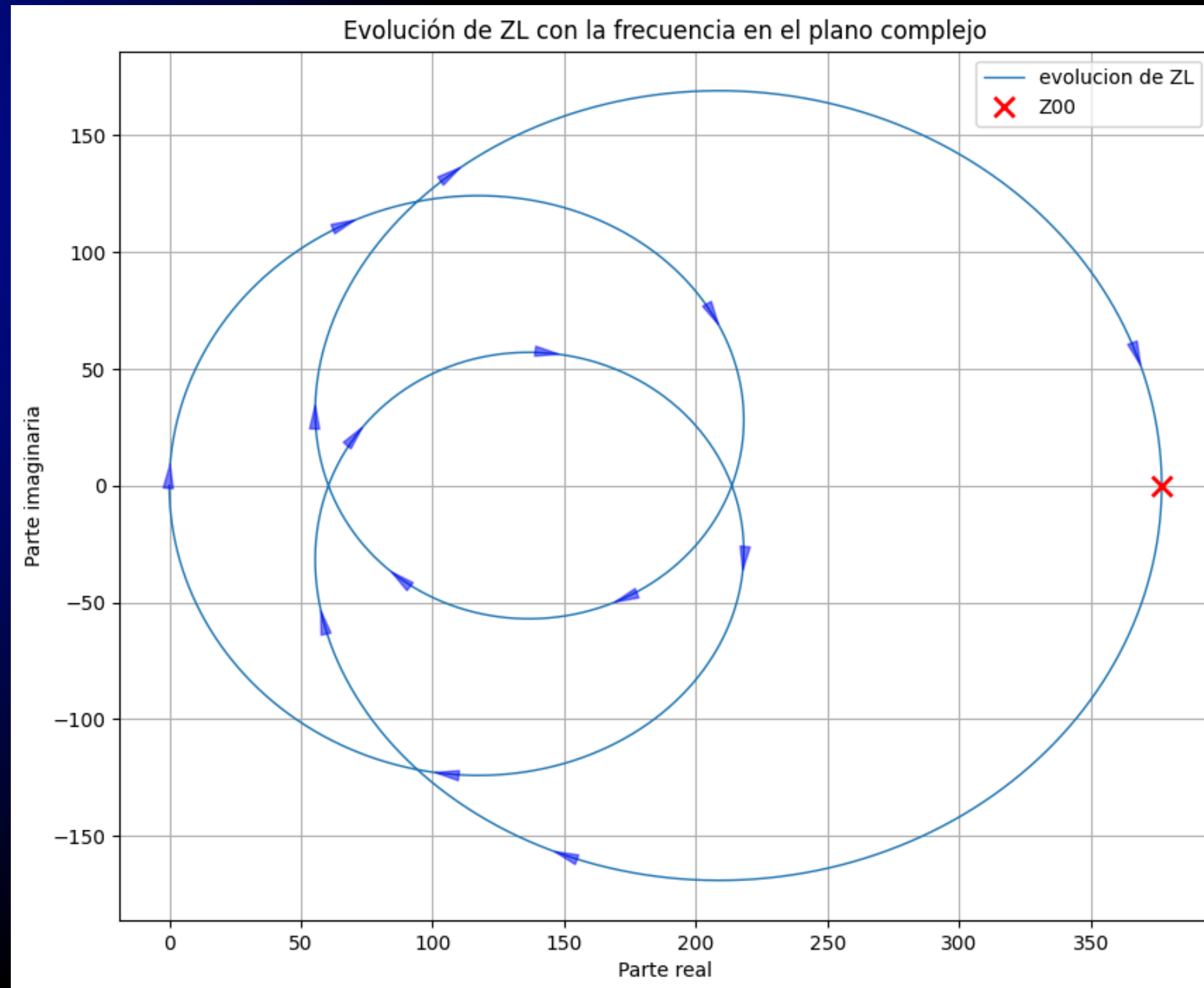
$$\beta_2 d_2 = \pi$$

$$d_2 = \lambda_2/2$$

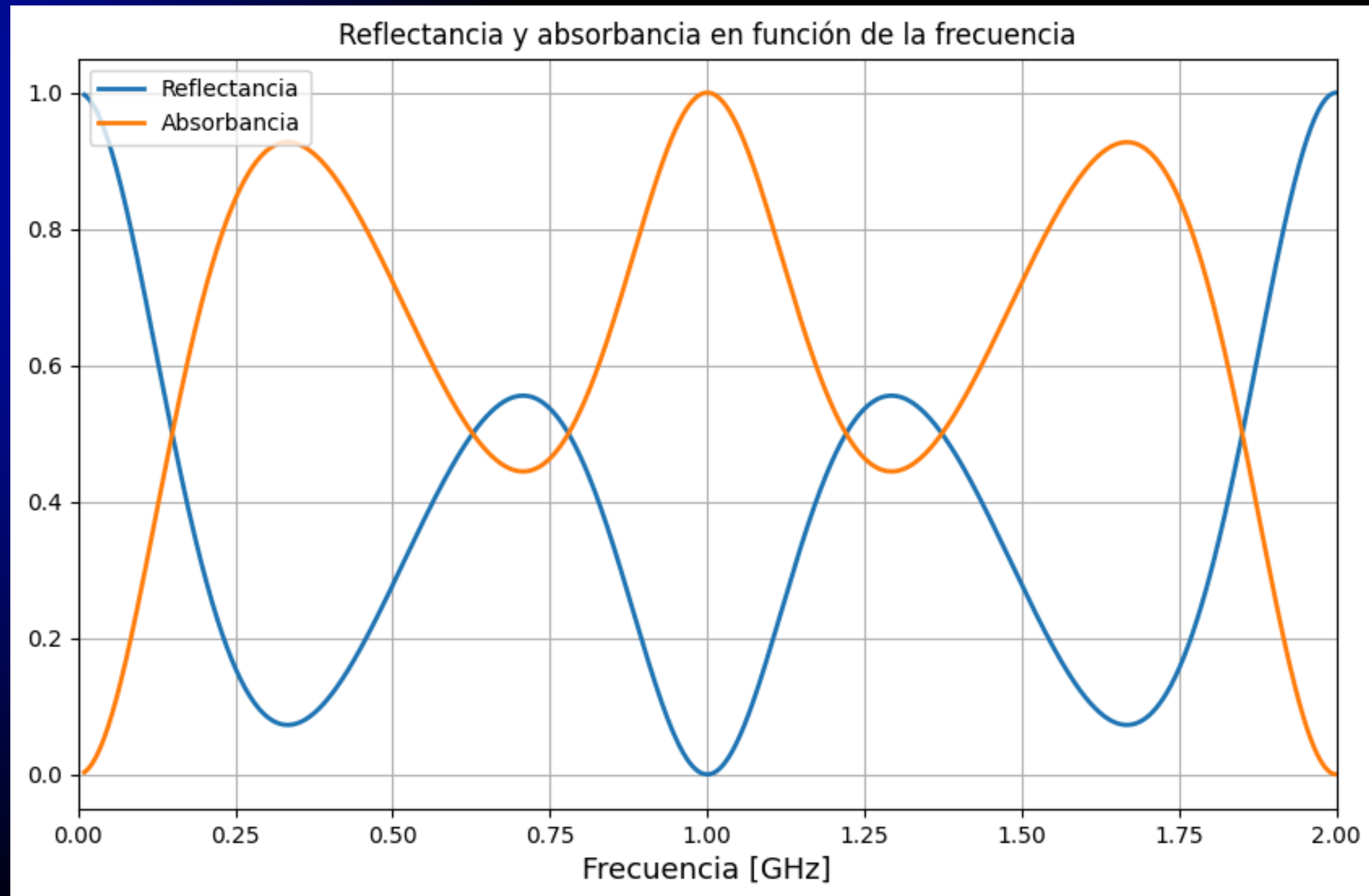
RESULTADOS Y ANÁLISIS



RESULTADOS Y ANÁLISIS



RESULTADOS Y ANÁLISIS



RESULTADOS Y ANÁLISIS

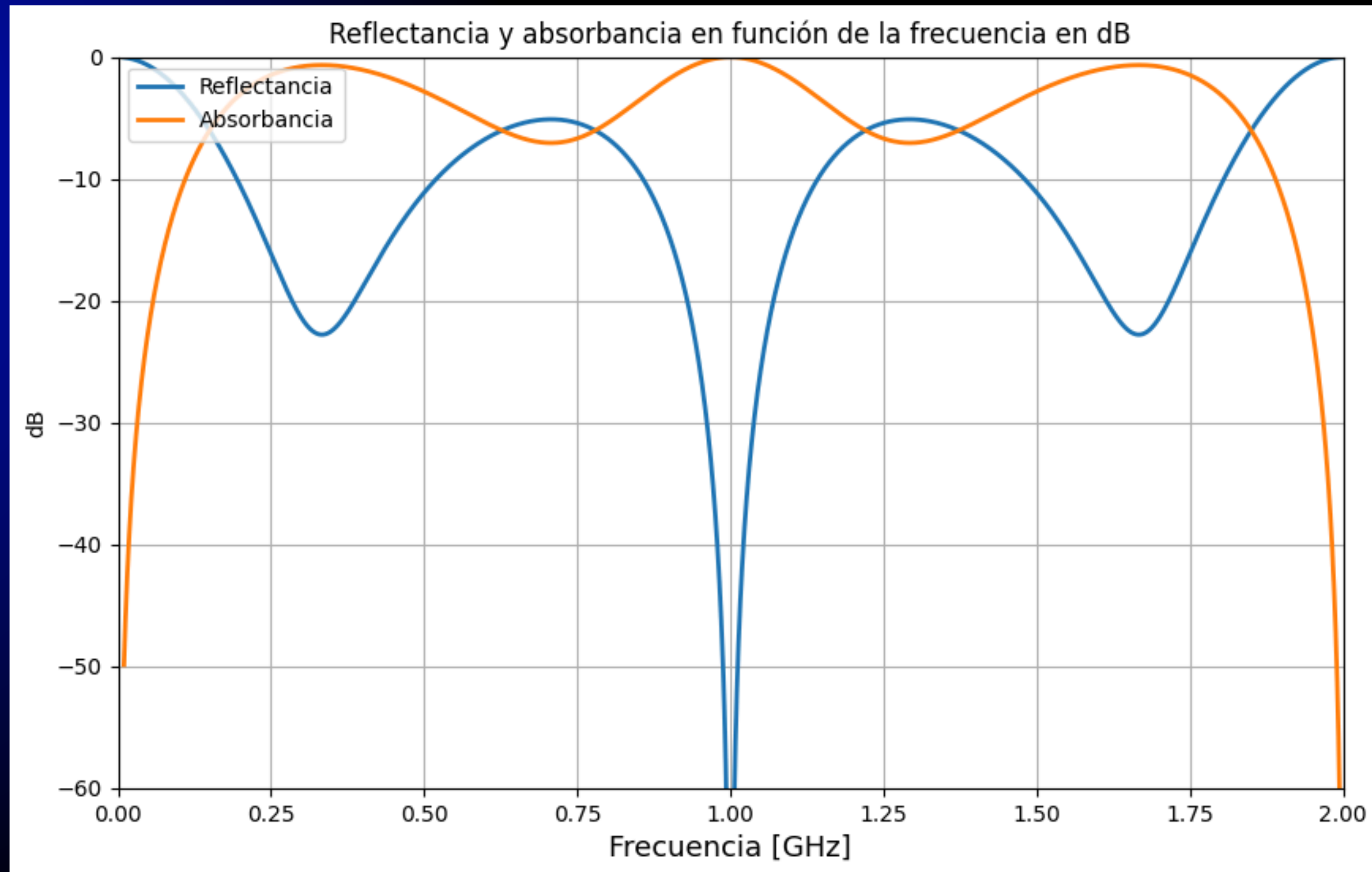
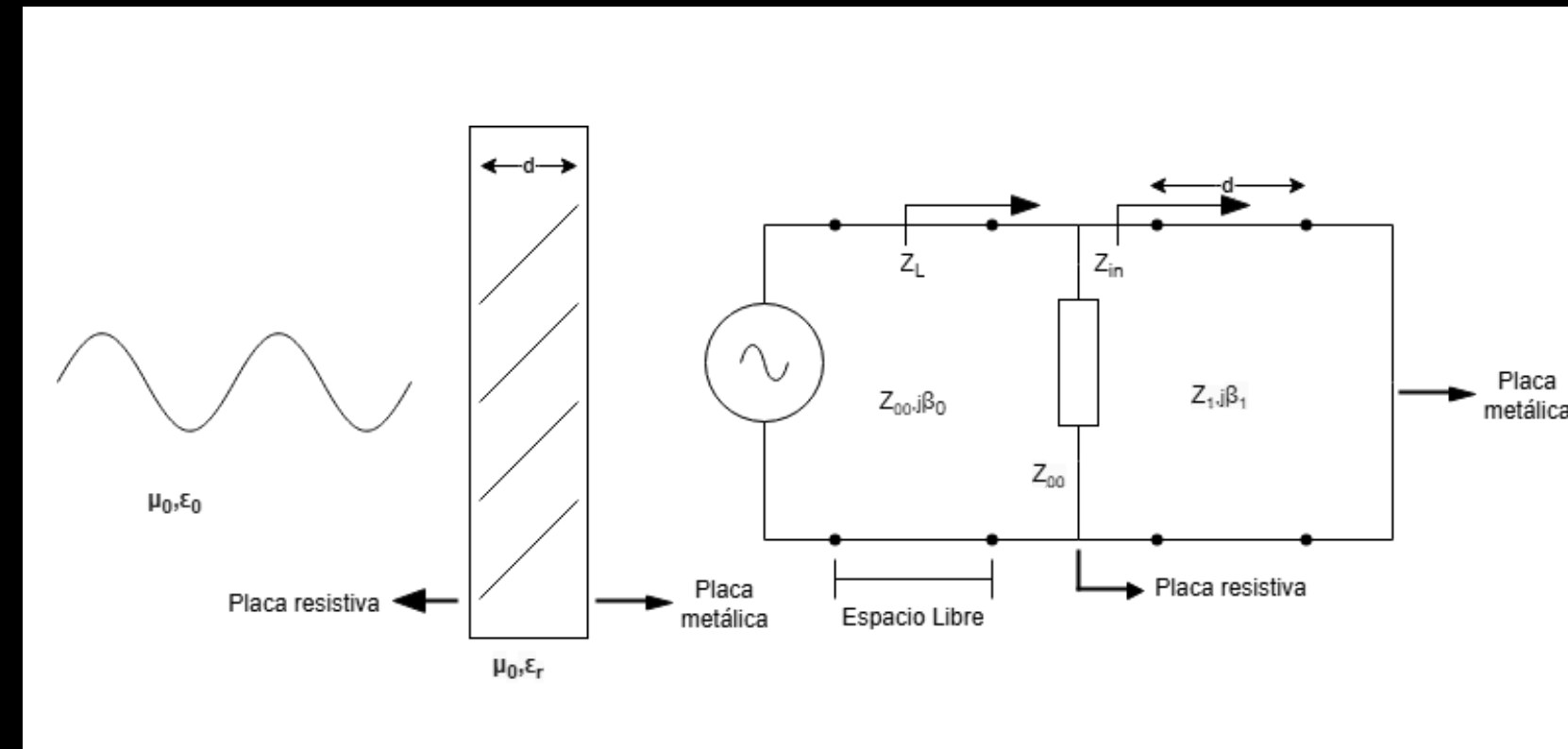
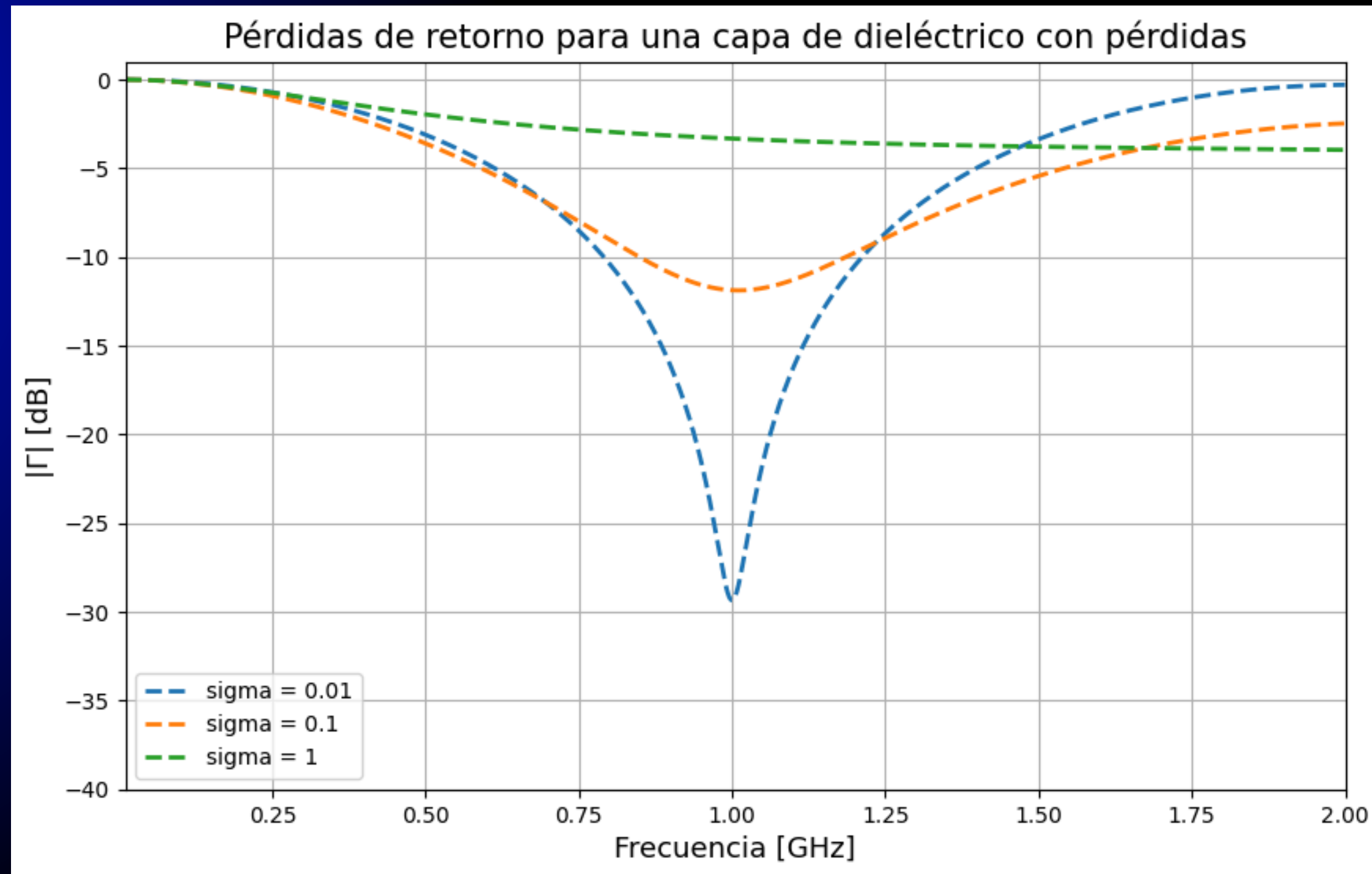


LÁMINA DIELECTRICA CON PÉRDIDAS

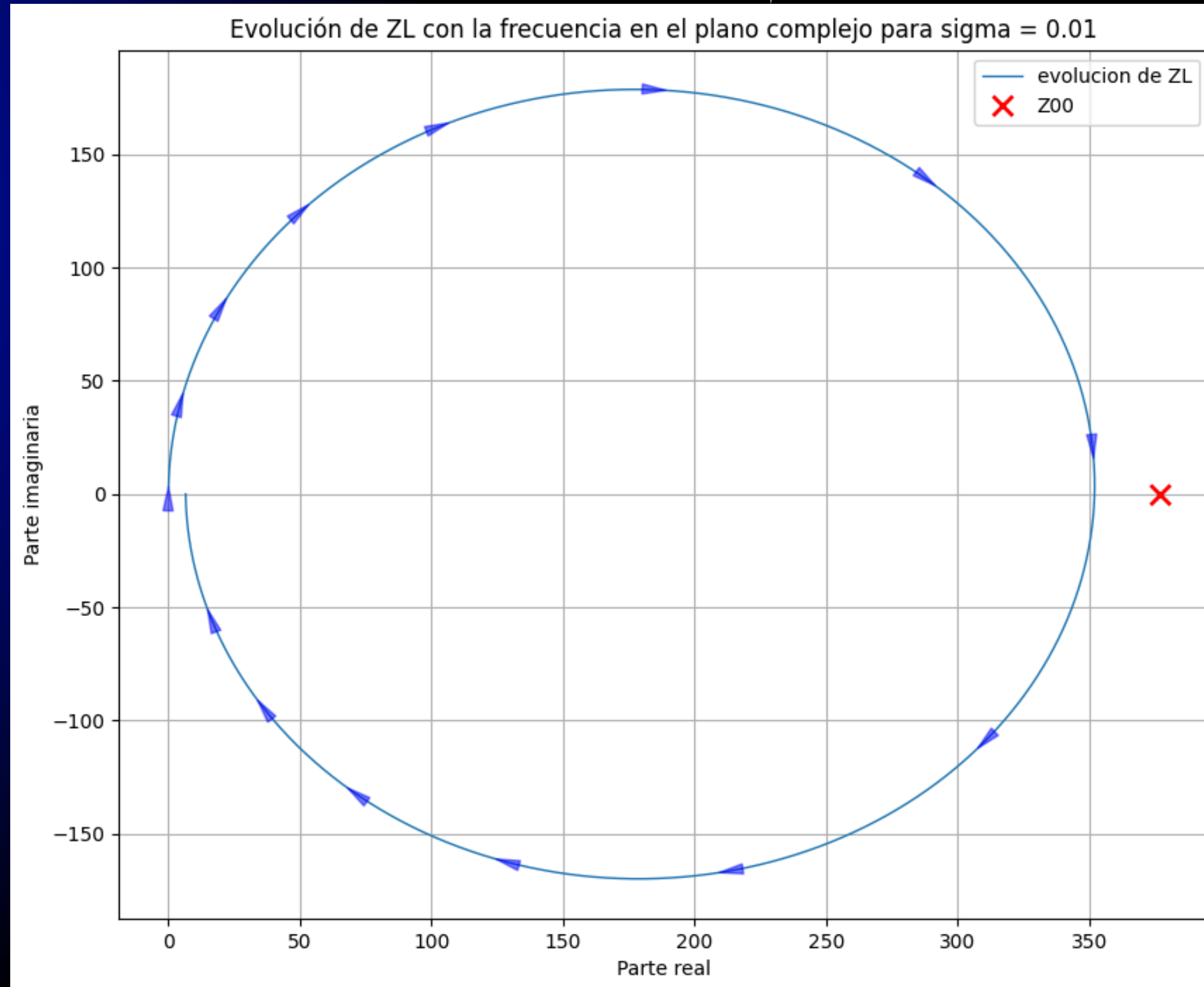
- El medio incidente, que se asume como espacio libre, caracterizado por una impedancia de onda $Z_{00} \approx 377 \Omega$.
- Una lámina resistiva fina ubicada en el plano de incidencia, modelada mediante una resistencia superficial R_s .
- Un espaciador dieléctrico de espesor d , caracterizado por una permitividad ϵ , una permeabilidad μ y una conductividad efectiva $\sigma \neq 0$, que introduce pérdidas volumétricas. Este medio se modela como un tramo de línea de transmisión con constante de propagación compleja $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{[j\omega\mu (\sigma + j\omega\epsilon)]}$, e impedancia característica compleja Z , ambas dependientes de la frecuencia.
- Un conductor perfecto ubicado en la cara posterior del dieléctrico, que actúa como un cortocircuito eléctrico ideal y garantiza la reflexión total de la onda que alcanza dicha interfaz.



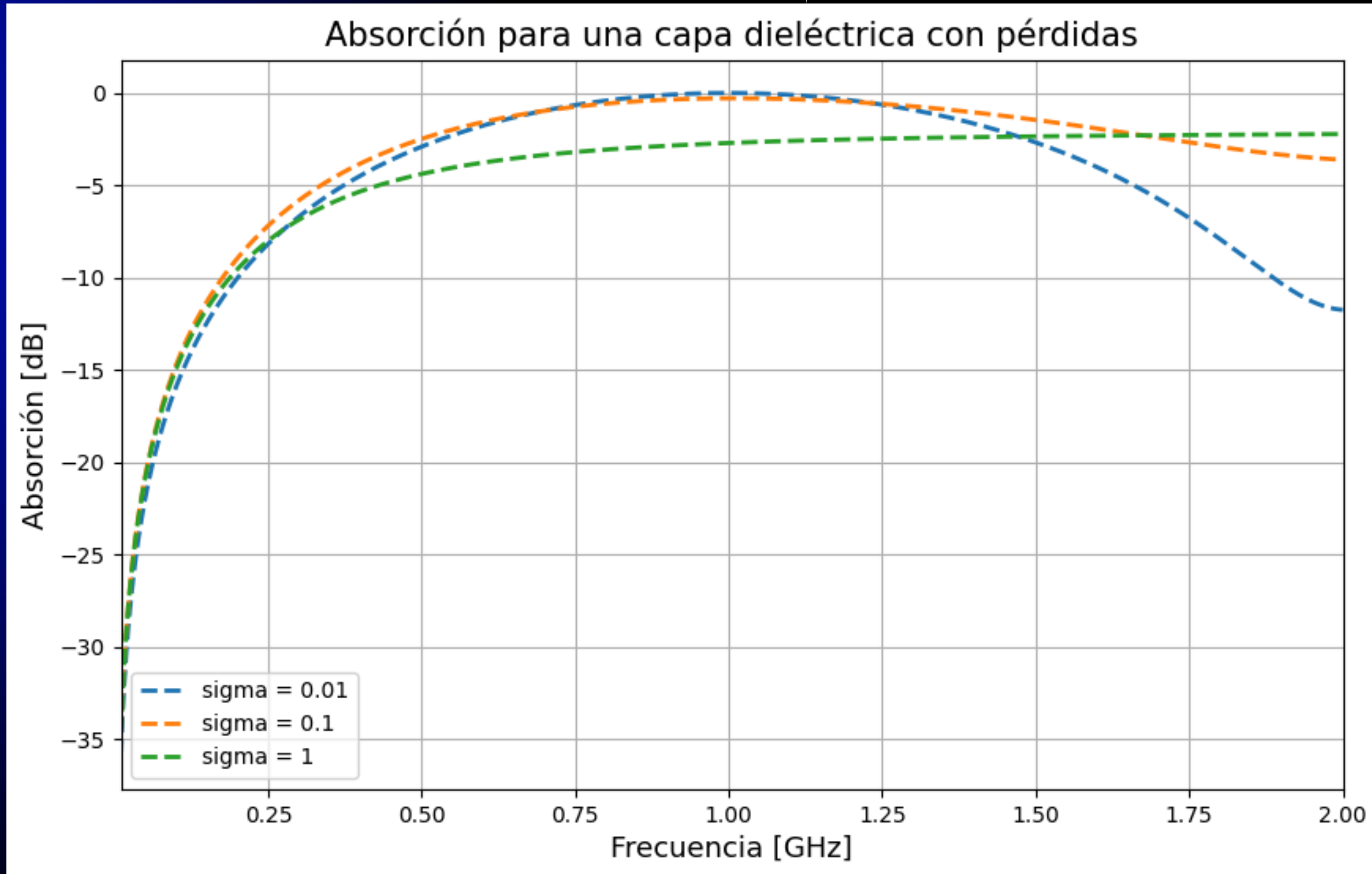
RESULTADOS Y ANÁLISIS



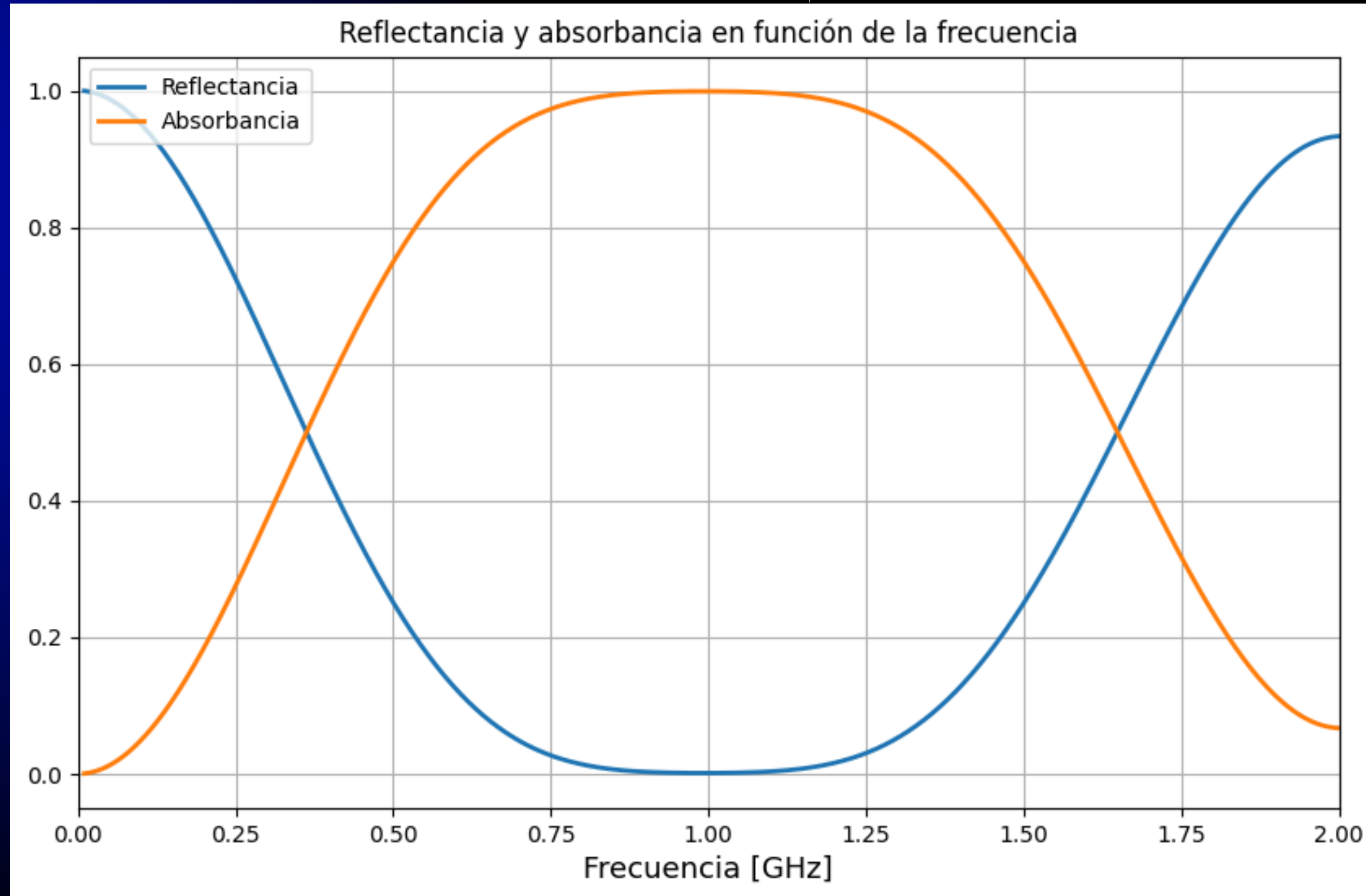
RESULTADOS Y ANÁLISIS



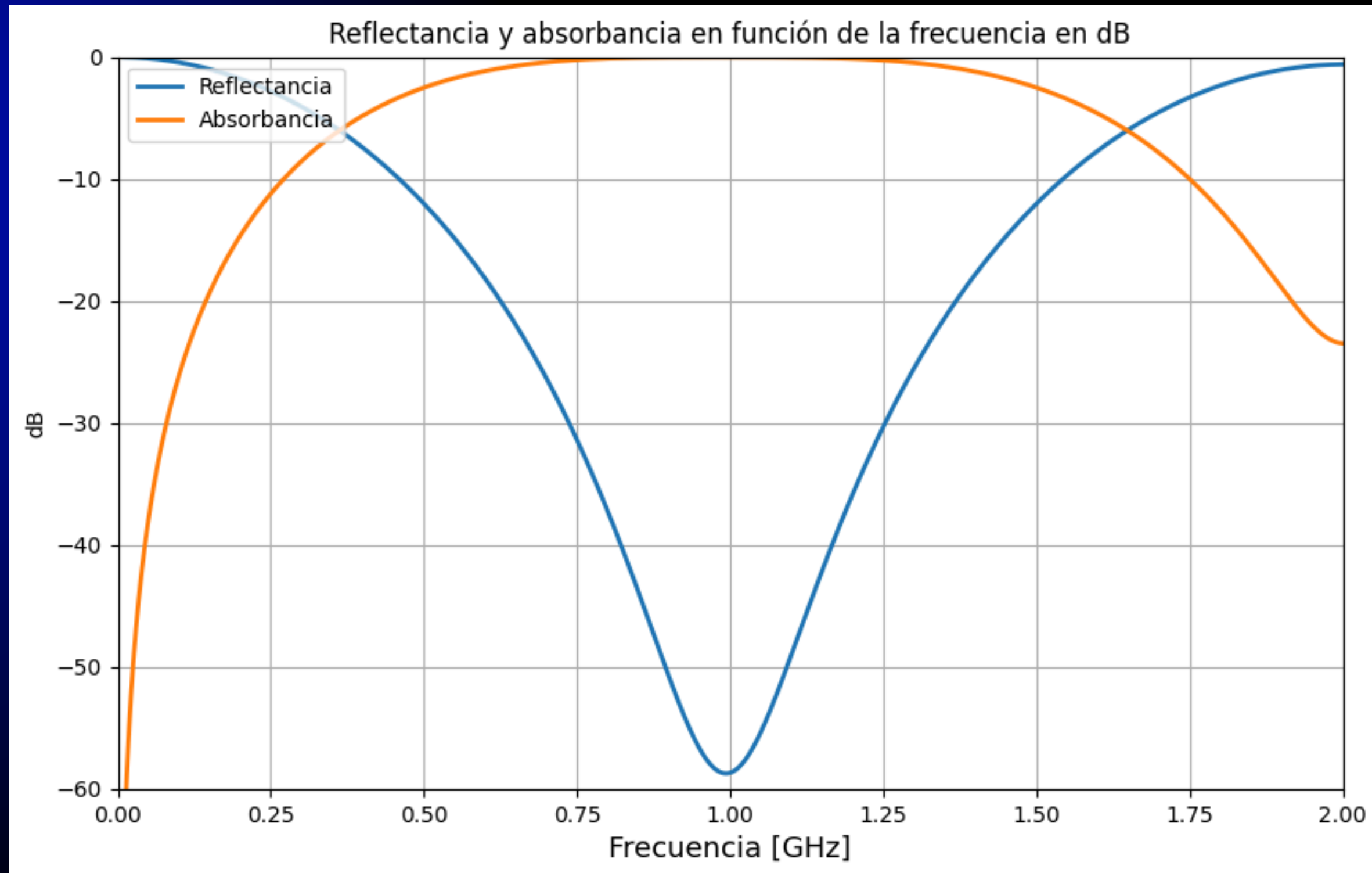
RESULTADOS Y ANÁLISIS



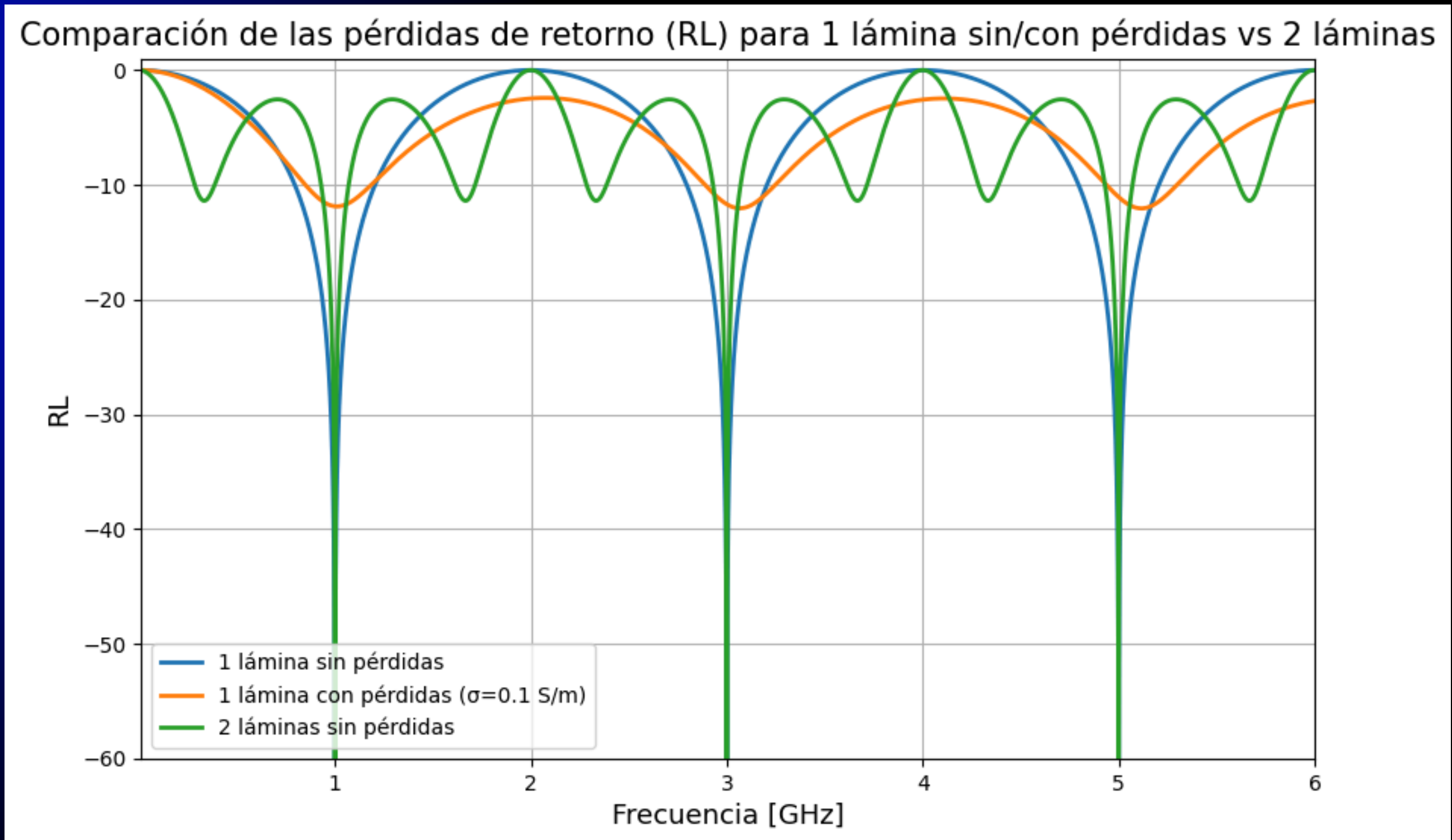
RESULTADOS Y ANÁLISIS



RESULTADOS Y ANÁLISIS



COMPARACIÓN EN FUNCIÓN DE LA f PARA LOS 3 CASOS



CONCLUSIONES

- 1) Se simuló satisfactoriamente el coeficiente de reflexión y la absorción de una pantalla de Salisbury para 3 casos: una capa de dieléctrico ideal, dos capas de dieléctrico ideal y una capa de dieléctrico con pérdidas. También se computaron los parámetros $R = |S_{11}|^2$, $T = |S_{21}|^2$ y $A = 1 - T - R$. Los resultados son coherentes unos con otros.
- 2) Comparando los 3 casos, se concluye que usar 2 capas de dieléctrico ideal superpuestas mejora la atenuación fuera de la frecuencia de diseño, generando múltiples mínimos adicionales en el coeficiente de reflexión y, por lo tanto, incrementando la absorción en varias bandas. Si bien la mejora no es enorme, ajustar los parámetros de diseño como ϵ_r o explorar otros espesores podría ampliar aún más estos efectos.
- 3) Por último, se concluye que emplear un dieléctrico con pérdidas reduce la profundidad de los mínimos de reflexión —y con ello la absorción máxima— pero ensancha el rango de frecuencias donde el dispositivo es capaz de absorber energía, ofreciendo una respuesta más amplia aunque menos selectiva.